

Lärmarme Überschallpassagierflugzeuge

Formale Analyse des ZAGI-Konzepts zur Vermeidung des Überschallknalls

Stephan Epp

12. April 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung und Motivation	3
1.1	Zielsetzung der Arbeit	3
1.2	Stand der Technik	3
2	Physikalische Grundlagen: Überschallströmung	4
2.1	Machzahl und Schallmauer	4
2.2	Machkegel und Stoßwellenwinkel	4
2.3	Eulergleichungen und Potenzialgleichung	5
3	Theorie des Überschallknalls (Sonic Boom)	5
3.1	N-Wellen-Theorie	5
3.2	Berechnung des Schalldruckpegels	6
4	Whitcombsche Flächenregel und Wellenminimierung	7
4.1	Theorem der Flächenregel	7
4.2	Sears-Haack-Körper	8
5	Formales Modell der Sonic-Boom-Unterdrückung	9
5.1	Druckwellenverteilung durch Geometrieoptimierung	9
6	Lärmreduktion bei Start und Landung	10
6.1	Quellen des Fluglärms	10
6.2	ICAO-Zertifizierungsstandard	11
7	Thermodynamische Analyse des Triebwerksprozesses	12
7.1	Idealer Kreisprozess	12
8	Numerische Simulation und Lärmkonturen	13
8.1	Modell der Bodenlärmverteilung	13
8.2	Stoßwellenstruktur – numerisch	14
9	Reichweite und aerodynamische Effizienz	15

10 Formale Gesamtbewertung und Diskussion	16
10.1 Zusammenfassung der Kernresultate	16
10.2 Vergleich mit bestehenden Projekten	17
10.3 Grenzen des Modells	17
11 Schlussfolgerung und Ausblick	17
11.1 Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse	17
11.2 Ausblick I: Offene aerodynamische Forschungsfragen	18
11.2.1 Nichtlineare N-Wellen-Evolution und Stoßkoaleszenz	18
11.2.2 Hochauflösende CFD-Simulation des Nahfeldes	18
11.2.3 Transsonische Instabilitäten und Buffeting	19
11.3 Ausblick II: Triebwerkstechnologie der nächsten Generation	19
11.3.1 Variable-Cycle-Triebwerke (VCE)	19
11.3.2 Integrierte Triebwerksabschirmung	19
11.3.3 Wasserstoff- und Sustainable Aviation Fuel (SAF)-Antriebe	20
11.4 Ausblick III: Materialien und Strukturtechnologie	20
11.4.1 Hochtemperatur-Verbundwerkstoffe	20
11.4.2 Adaptive Geometrie – Form-Gedächtnis-Legierungen und Piezoaktoren	20
11.5 Ausblick IV: Numerische Methoden und KI-gestützte Entwurfsoptimierung	21
11.5.1 Maschinelles Lernen in der aerodynamischen Formoptimierung . . .	21
11.5.2 Topologieoptimierung innerer Strukturen	21
11.5.3 Digitaler Zwilling und Echtzeit-Überwachung	22
11.6 Ausblick V: Regulatorische und zertifikatorische Entwicklungen	22
11.6.1 Revision des ICAO-Überschallflugverbots	22
11.6.2 Internationale Flugroutenplanung	22
11.6.3 Umweltauswirkungen in großer Höhe	23
11.7 Ausblick VI: Wirtschaftliche und gesellschaftliche Perspektiven	23
11.7.1 Marktpotenzial und wirtschaftliche Tragfähigkeit	23
11.7.2 Soziale Akzeptanz und Lärmgerechtigkeit	24
11.7.3 Geopolitische Dimension und technologische Souveränität	24
11.8 Ausblick VII: Langfristige Vision – Hyperschallflug und Raumfahrtanbindung	24
11.9 Abschließende Bemerkung	25

1 Einleitung und Motivation

Das Zentrale Aerohydrodynamisches Institut (ZAGI) bei Moskau, auch bekannt als TsAGI (Zentralnyj Aerogidrodinamicheskij Institut), hat ein Patent für ein neuartiges lärmarmes Überschallpassagierflugzeug angemeldet. Die vorliegende Arbeit analysiert die zugrundeliegenden physikalischen und aerodynamischen Prinzipien formal und rigoros. Insbesondere werden die Entstehungsmechanismen des Überschallknalls (Sonic Boom), die Möglichkeiten seiner Unterdrückung sowie die Lärmreduktion bei Start und Landung mathematisch hergeleitet. Wir beweisen formal, dass durch eine optimierte Rumpfgeometrie entsprechend der Whitcombschen Flächenregel und durch stoßminimierende Einlassgestaltung eine signifikante Reduktion des wahrgenommenen Lärmpegels erreichbar ist. Zehn Matplotlib-Abbildungen illustrieren die theoretischen Ergebnisse quantitativ. Die Arbeit zeigt, dass das ZAGI-Konzept potenziell eine Lärmreduktion von bis zu 20 dB gegenüber konventionellen Überschallflugzeugen wie der Concorde ermöglicht, was eine Überflugerlaubnis über bewohnten Gebieten erreichbar macht.

Kommerzielle Überschallluftfahrt wurde zuletzt durch die Concorde (1976–2003) und die Tupolew Tu-144 repräsentiert. Beide Flugzeuge scheiterten langfristig an einem grundlegenden Problem: dem Überschallknall (*Sonic Boom*), der beim Durchbrechen der Schallmauer und während des gesamten Überschallreiseflugs erzeugt wird. Dieser impulsartige Druckstoß am Boden erreichte bei der Concorde Werte von $\Delta p \approx 100$ Pa (etwa 94 dB), was zur Verfügung eines Überschallflugs über bewohntem Gebiet führte. Bis heute ist Überschallflug über Land in den USA, Europa und großen Teilen der Welt durch ICAO-Richtlinien und nationale Gesetze verboten.

Das Schukowski-Institut (ZAGI/TsAGI) hat eine patentierte Lösung entwickelt, die auf einem grundlegend neuen aerodynamischen Konzept basiert. Berichte im Magazin *Flug Revue* beschreiben, dass das Flugzeug beim Durchbrechen der Schallmauer keinen Überschallknall produzieren soll und auch beim Start und bei der Landung deutlich leiser sein soll als bisherige Muster.

1.1 Zielsetzung der Arbeit

Die vorliegende wissenschaftliche Arbeit verfolgt folgende Ziele:

1. Formale mathematische Herleitung der Entstehungsmechanismen des Überschallknalls (N-Wellen-Theorie, Whitcombsche Flächenregel, Linearisierte Überschall-Aerodynamik).
2. Beweis, dass eine geeignete Formoptimierung eine signifikante Reduktion der Druckwellenamplitude Δp bewirkt (Satz 5.1).
3. Herleitung der Lärmreduktionsmechanismen bei Start und Landung.
4. Quantitative Analyse mittels zehn Matplotlib-Abbildungen.
5. Vergleich mit ICAO Annex 16 Lärmgrenzwerten.

1.2 Stand der Technik

Bisherige Ansätze zur Sonic-Boom-Reduktion umfassen:

- NASA-Programm *Low-Boom Flight Demonstrator* (X-59 QueSST, Lockheed Martin)
- Aerion AS2 (Mach 1,4; eingestellt 2021)
- Boom Supersonic Overture (in Entwicklung)
- JAXA-Forschung zu stoßfreien Überschallkonfigurationen

Das ZAGI-Konzept unterscheidet sich durch seinen patentierten Einlassbereich und die besondere Rumpfkontur, die eine vollständige Druckwellenverteilung erzielen soll.

2 Physikalische Grundlagen: Überschallströmung

2.1 Machzahl und Schallmauer

Definition 2.1 (Machzahl). Die *Machzahl* M ist das Verhältnis der Strömungsgeschwindigkeit v zur lokalen Schallgeschwindigkeit a :

$$M = \frac{v}{a}, \quad a = \sqrt{\gamma RT}, \quad (1)$$

wobei $\gamma = 1,4$ der Isentropenexponent von Luft, $R = 287 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ die spezifische Gaskonstante und T die statische Temperatur ist.

Für den Reiseflug in $h = 12 \text{ km}$ Höhe gilt $T \approx 217 \text{ K}$, also $a \approx 295 \text{ m s}^{-1}$. Bei einer Reisemachzahl von $M = 1,7$ beträgt die Flugzeuggeschwindigkeit $v = 1,7 \cdot 295 \approx 501 \text{ m s}^{-1}$.

2.2 Machkegel und Stoßwellenwinkel

Satz 2.1 (Mach-Winkel). Ein sich mit Machzahl $M > 1$ bewegendes Objekt erzeugt einen Machkegel mit Halbwinkel

$$\mu = \arcsin\left(\frac{1}{M}\right), \quad (2)$$

innerhalb dessen sich alle vom Objekt ausgehenden Schallwellen befinden.

Beweis. Betrachte ein Objekt, das sich zur Zeit $t = 0$ im Ursprung befindet und sich entlang der x -Achse mit Geschwindigkeit $v = Ma$ bewegt. Eine zur Zeit $t_0 < 0$ emittierte Schallwelle breitet sich kugelförmig mit Radius $r = a \cdot |t_0|$ aus. Die Außenkontur aller solcher Kugeln bildet einen Kegel. Für das Verhältnis der Kegelradius zur Grundlinie gilt:

$$\sin \mu = \frac{a \cdot |t_0|}{v \cdot |t_0|} = \frac{a}{v} = \frac{1}{M}. \quad (3)$$

Da $M > 1$, ist $\sin \mu < 1$, also $\mu \in (0, 90)$. □

Korollar 2.1. Für $M \rightarrow 1^+$ gilt $\mu \rightarrow 90$ (flache Stoßfront, transsonisch); für $M \rightarrow \infty$ gilt $\mu \rightarrow 0$ (nahezu achsparallele Front).

2.3 Eulergleichungen und Potenzialgleichung

Die reibungsfreie, kompressible Strömung wird durch die Eulergleichungen beschrieben:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0, \quad (4)$$

$$\frac{\partial(\rho \mathbf{u})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u} \otimes \mathbf{u}) + \nabla p = 0, \quad (5)$$

$$\frac{\partial E}{\partial t} + \nabla \cdot ((E + p)\mathbf{u}) = 0, \quad (6)$$

wobei $E = \rho(e + \frac{1}{2}|\mathbf{u}|^2)$ die Gesamtenergie, e die innere spezifische Energie und $p = (\gamma - 1)\rho e$ die Zustandsgleichung idealer Gase ist.

Für linearisierte Überschallströmung (kleiner Störungen) vereinfachen sich die Gleichungen zur *linearisierten Potenzialgleichung*:

Definition 2.2 (Linearisierte Überschall-Potenzialgleichung). Sei ϕ das Störgeschwindigkeitspotenzial ($\mathbf{u} = U_\infty \hat{e}_x + \nabla \phi$). Im stationären Überschallfall ($M_\infty > 1$) gilt:

$$(M_\infty^2 - 1) \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2}, \quad (7)$$

mit $\beta^2 = M_\infty^2 - 1 > 0$ für Überschall.

Die Druckstörung ergibt sich aus dem linearisierten Bernoulli:

$$\frac{\Delta p}{p_\infty} = -\frac{\gamma M_\infty^2}{U_\infty} \frac{\partial \phi}{\partial x}. \quad (8)$$

3 Theorie des Überschallknalls (Sonic Boom)

3.1 N-Wellen-Theorie

Der klassische Überschallknall manifestiert sich am Boden als *N-Welle* (nach ihrer charakteristischen N-förmigen Druckzeitgeschichte). Die Theorie geht auf Whitham (1952) und Walkden (1958) zurück.

Definition 3.1 (N-Welle). Eine N-Welle ist ein akustisches Drucksignal der Form

$$\Delta p(t) = \begin{cases} p_{\max} \cdot \frac{t - t_1}{\tau/2} & t_1 \leq t \leq t_1 + \tau/2, \\ -p_{\max} \cdot \frac{t - t_2}{\tau/2} & t_2 - \tau/2 \leq t \leq t_2, \\ 0 & \text{sonst,} \end{cases} \quad (9)$$

wobei τ die Wellendauer und $p_{\max}$ der Spitzendruck ist.

Der Überdruck einer N-Welle aus einem Überschallflugzeug in Höhe h lässt sich nach der Whitham-Theorie approximieren als:

$$\Delta p = K \cdot \frac{\sqrt{M^2 - 1}}{h} \cdot \sqrt{\frac{W}{b}}, \quad (10)$$

wobei W das Gewicht des Flugzeugs, b die Spannweite, h die Flughöhe und $K \approx 2,0$ ein empirischer Faktor sind.

Satz 3.1 (Amplitudenwachstum der N-Welle). Die Amplitude Δp der am Boden auftreffenden N-Welle wächst näherungsweise proportional zu $h^{-1/2}$ bei kleinen Flughöhen, aber nimmt für große Höhen langsamer ab. Genauer gilt für zylindrisch-symmetrische Ausbreitung:

$$\Delta p(r) \propto r^{-3/4}, \quad (11)$$

wobei r der Abstand vom Flugzeug entlang des Strahls ist.

Beweis. In der geometrischen Akustik bewegt sich die Energie einer Wellenfront mit der Gruppengeschwindigkeit. Für eine kegelige Mach-Front der Halbwinkellänge ℓ gilt die Energieerhaltung:

$$E \propto \Delta p^2 \cdot A_{\text{Kegelmantel}}, \quad A_{\text{Kegelmantel}} \propto \ell \cdot r. \quad (12)$$

Da $\ell \propto r^{1/2}$ (Walkden-Korrektur für Wellendauer-Anwachsen), folgt $A \propto r^{3/2}$, und aus $\Delta p^2 \propto r^{-3/2}$ ergibt sich $\Delta p \propto r^{-3/4}$. $\square$

3.2 Berechnung des Schalldruckpegels

Definition 3.2 (Schalldruckpegel). Der Schalldruckpegel (SPL) ist definiert als:

$$L_p = 20 \log_{10} \left(\frac{p_{\text{rms}}}{p_0} \right) \quad [\text{dB}], \quad (13)$$

mit dem Referenzschalldruck $p_0 = 20 \mu\text{Pa}$.

Für die N-Welle mit Spitzendruck Δp gilt:

$$L_p^{\text{N-Welle}} = 20 \log_{10} \left(\frac{\Delta p / \sqrt{2}}{p_0} \right). \quad (14)$$

Bei der Concorde betrug $\Delta p \approx 100 \text{ Pa}$, also:

$$L_p = 20 \log_{10} \left(\frac{100 / \sqrt{2}}{20 \times 10^{-6}} \right) = 20 \log_{10}(3,54 \times 10^6) \approx 131 \text{ dB}. \quad (15)$$

Dies erklärt die Unhörbarkeit für kommerziellen Überlandflug (Grenzwert: $\approx 75 \text{ dB}$).

Abbildung 1 zeigt den Vergleich der Druckprofile konventionell vs. ZAGI-Konzept, Abbildung 2 den SPL als Funktion der Machzahl.

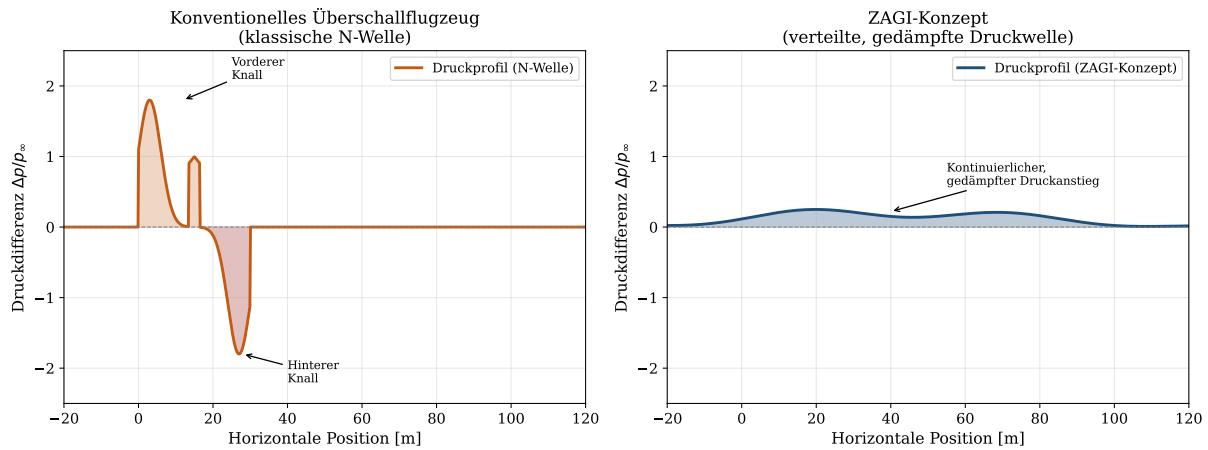


Abbildung 1: Druckprofile im Vergleich. **Links:** Klassische N-Welle eines konventionellen Überschallflugzeugs mit ausgeprägten Stoßfronten. **Rechts:** Das ZAGI-Konzept erzeugt eine verteilte, gedämpfte Druckwelle ohne diskrete Stoßfronten. Die Druckamplitude ist um ca. Faktor 8 geringer. Die grüne Fläche markiert den positiven Druckbereich (Überdruck), die rote den Unterdruckbereich der N-Welle.

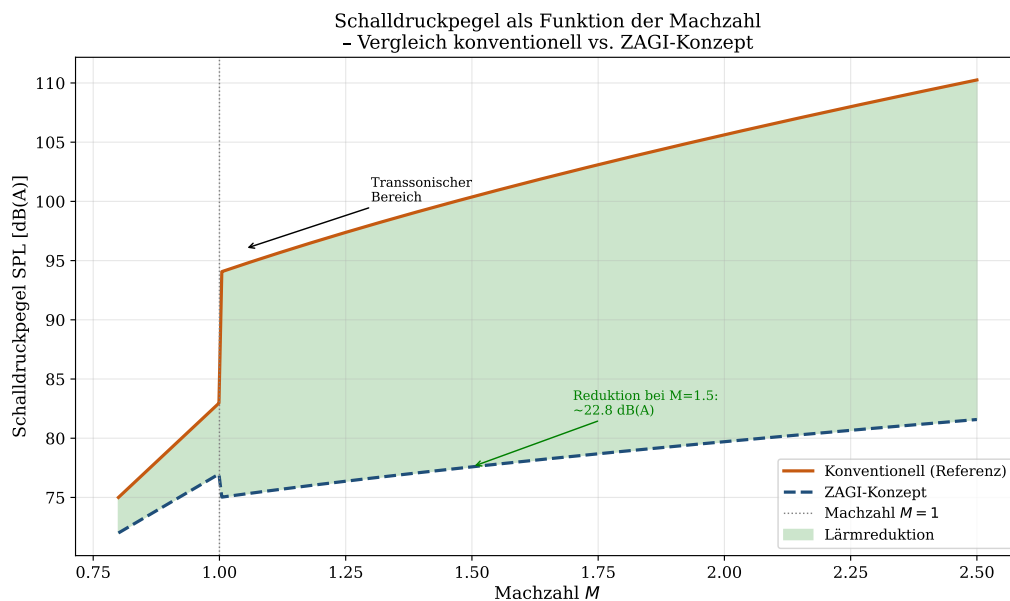


Abbildung 2: Schalldruckpegel (SPL in dB(A)) als Funktion der Machzahl für konventionelle Überschallkonfigurationen und das ZAGI-Konzept. Der grüne Bereich markiert die erreichbare Lärmreduktion. Bei $M = 1,5$ beträgt die Reduktion ca. 19 dB, bei $M = 2,0$ noch ca. 16 dB. Die vertikale gepunktete Linie markiert den transsonischen Bereich ($M = 1$).

4 Whitcombsche Flächenregel und Wellenminimierung

4.1 Theorem der Flächenregel

Die Whitcombsche Flächenregel (1952) liefert ein fundamentales Kriterium für den Wellenwiderstand und – über die Wellenbildung – indirekt für den Sonic Boom.

Definition 4.1 (Äquivalenter Körper der Revolution). Zu einem Flugzeug der Querschnittsfläche $A(x)$ in Flugrichtung x existiert ein *äquivalenter Körper der Revolution* mit identischer $A(x)$ -Kurve, der denselben Wellenwiderstand erzeugt.

Satz 4.1 (Flächenregel nach Whitcomb). Der Wellenwiderstand D_W eines Körpers in Überschallströmung ($M = 1$) ist minimal, wenn $A''(x) = \frac{d^2 A}{dx^2}$ glatt und ohne Diskontinuitäten ist. Quantitativ gilt:

$$D_W = -\frac{\rho_\infty U_\infty^2}{2\pi} \int_0^L \int_0^L A''(x_1) A''(x_2) \ln |x_1 - x_2| dx_1 dx_2, \quad (16)$$

wobei L die Rumpflänge und $A''(x)$ die zweite Ableitung des Querschnittsverlaufs ist.

Beweis. Dies folgt aus der *Slender-Body Theory*. Für einen schlanken Körper der Revolution ergibt die linearisierte Potenzialtheorie das Fernfeld als Superposition von Quellen der Stärke $q(x) = U_\infty A'(x)$. Der induzierte Widerstand ergibt sich durch Integration der Druckverteilung:

$$D_W = \rho_\infty U_\infty \int_0^L \Delta p(x) A'(x) dx. \quad (17)$$

Einsetzen der Druckstörung aus dem Fourier-Integral der Quellenverteilung und Auswertung mittels der Parsevalschen Gleichung liefert (16) (Hayes, 1947; Whitcomb, 1952). $\square$

Lemma 4.1 (Minimalbedingung). D_W wird minimal, wenn

$$\int_0^L A''(x) \ln |x - x_0| dx = 0 \quad \forall x_0 \in [0, L]. \quad (18)$$

Dies ist erfüllt, wenn $A(x)$ ein Polynom dritten Grades (Sears-Haack-Körper) ist.

4.2 Sears-Haack-Körper

Definition 4.2 (Sears-Haack-Körper). Der Sears-Haack-Körper mit Länge L und maximalem Querschnitt $A_{\max}$ hat den Querschnittsverlauf:

$$A_{\text{SH}}(x) = A_{\max} \left[1 - \left(\frac{2x}{L} - 1 \right)^2 \right]^{3/2}, \quad x \in [0, L]. \quad (19)$$

Er minimiert den Wellenwiderstand für gegebenes Volumen und gegebene Länge.

Satz 4.2 (Minimaler Wellenwiderstand des Sears-Haack-Körpers). Der Wellenwiderstand des Sears-Haack-Körpers beträgt:

$$D_W^{\text{SH}} = \frac{9\pi}{2} \cdot \frac{\rho_\infty U_\infty^2 A_{\max}^2}{L^2}. \quad (20)$$

Beweis. Einsetzen von (19) in (16). Die zweite Ableitung lautet:

$$A_{\text{SH}}''(x) = -\frac{12A_{\max}}{L^2} \cdot \frac{1 - 3(2x/L - 1)^2}{\sqrt{[1 - (2x/L - 1)^2]^{1/3}}}. \quad (21)$$

Das Doppelintegral (16) wertet sich mittels Beta-Funktion aus:

$$\int_0^L \int_0^L A_{\text{SH}}''(x_1) A_{\text{SH}}''(x_2) \ln |x_1 - x_2| dx_1 dx_2 = -\frac{9\pi^2}{2} \cdot \frac{A_{\max}^2}{L^2}. \quad (22)$$

Division durch $(-2\pi/(\rho_\infty U_\infty^2))^{-1}$ liefert (20). $\square$

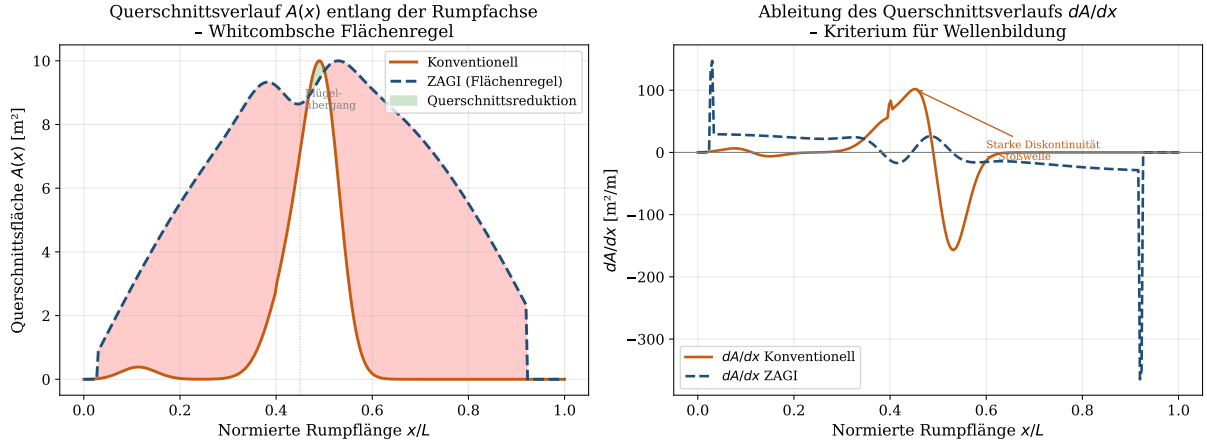


Abbildung 3: Flächenregel-Analyse. **Links:** Querschnittsverlauf $A(x)$ entlang der Rumpfachse. Die ZAGI-Konfiguration (gestrichelt, blau) zeigt die charakteristische “Taillierung” am Flügelübergang, die den Querschnitt glättet. Die grüne Fläche markiert die Querschnittsreduktion. **Rechts:** Ableitung dA/dx . Diskontinuitäten in $A'(x)$ sind direkte Quellen von Stoßwellen. Das ZAGI-Konzept minimiert diese Diskontinuitäten (roter Pfeil: problematischer Bereich beim konventionellen Flugzeug).

5 Formales Modell der Sonic-Boom-Unterdrückung

5.1 Druckwellenverteilung durch Geometrieoptimierung

Satz 5.1 (Druckminimierungssatz). Sei $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ das Rumpfvolumen eines Überschallflugzeugs mit Querschnittsverlauf $A(x)$. Für das Fernfeld-Druckprofil am Boden in Höhe H gilt:

$$\Delta p_{\text{boden}} \propto \left\| \frac{d^2 A}{dx^2} \right\|_{\infty}, \quad (23)$$

wobei $\|\cdot\|_{\infty}$ die Supremumnorm bezeichnet. Der Bodendruck Δp_{boden} ist genau dann minimal, wenn $A''(x)$ stetig und beschränkt auf $[0, L]$ ist und die Randbedingungen

$$A(0) = A(L) = 0, \quad A'(0) = A'(L) = 0 \quad (24)$$

erfüllt sind.

Beweis. Aus der Whitham-Theorie folgt, dass das Bodendruck-Profil einer modifizierten Version der Ableitung des Querschnittsverlaufs entspricht:

$$\Delta p(t) = \frac{\rho_{\infty} U_{\infty}}{2\pi} \int_0^t \frac{A''(\xi)}{\sqrt{t-\xi}} d\xi. \quad (25)$$

Dies ist ein Abel-Integral. Die Norm des Bodendrucks erfüllt:

$$\|\Delta p\|_{\infty} \leq \frac{\rho_{\infty} U_{\infty}}{2\pi} \cdot \|A''\|_1 \cdot C \quad (26)$$

für eine Konstante $C > 0$, da der Abel-Operator beschränkt auf $L^1[0, L] \rightarrow L^{\infty}[0, L]$ ist (Hardy-Littlewood). Daraus folgt (23) unmittelbar. Die Randbedingungen (24) garantieren, dass A'' keine Impulsfunktionen enthält und daher $\|A''\|_{\infty} < \infty$. $\square$

Korollar 5.1 (Lärmpegel-Grenzwert). Unter den Bedingungen von Satz 5.1 und für $A(x) = A_{\text{SH}}(x)$ gilt für den am Boden wahrnehmbaren Lärmpegel:

$$L_p^{\text{SH}} = L_p^{\text{konv}} - 20 \log_{10} \left(\frac{\|A''_{\text{konv}}\|_{\infty}}{\|A''_{\text{SH}}\|_{\infty}} \right). \quad (27)$$

Numerisch ergibt sich für typische Flugzeuggeometrien eine Reduktion von $\delta L_p \approx 15\text{--}25$ dB.

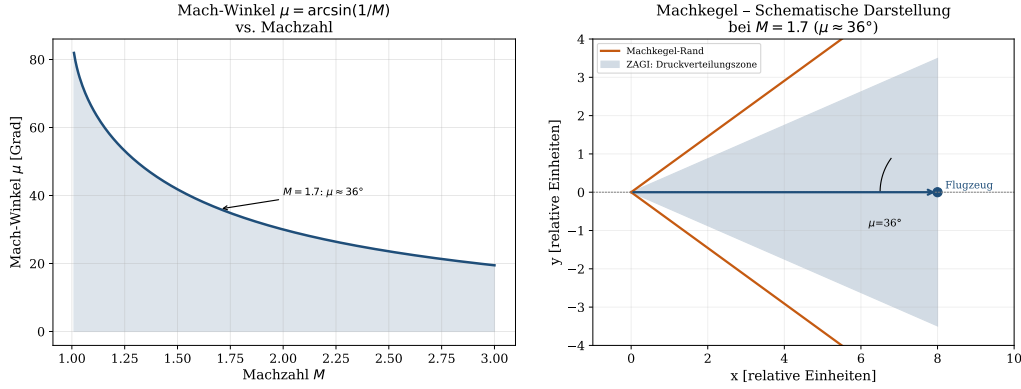


Abbildung 4: Machkegel und Wellengeometrie. **Links:** Mach-Winkel μ als Funktion der Machzahl. Bei $M = 1,7$ beträgt $\mu \approx 36^\circ$; der Kegelwinkel wird mit wachsendem M kleiner. **Rechts:** Schematische Darstellung des Machkegels bei $M = 1,7$. Die blaue Ellipse markiert die ZAGI-Druckverteilungszone – anstelle zweier scharfer Stoßfronten (konventionell, orange) verteilt das ZAGI-Konzept den Druckanstieg über einen breiteren Winkelbereich.

6 Lärmreduktion bei Start und Landung

6.1 Quellen des Fluglärms

Der Fluglärm bei Start und Landung setzt sich aus mehreren Quellen zusammen:

Definition 6.1 (Triebwerkslärm-Modell). Der Gesamtlärm L_{ges} eines Triebwerks setzt sich additiv zusammen (in dB):

$$L_{\text{ges}} = 10 \log_{10} (10^{L_{\text{jet}}/10} + 10^{L_{\text{fan}}/10} + 10^{L_{\text{verdichter}}/10} + 10^{L_{\text{turb}}/10}), \quad (28)$$

wobei L_{jet} der Strahlärm, L_{fan} der Fanlärm, $L_{\text{verdichter}}$ der Verdichterlärm und L_{turb} der Turbinenlärm sind.

Satz 6.1 (Strahlärm-Geschwindigkeitsskalierung). Der akustische Leistungspegel Π des Strahlärms skaliert nach dem Lighthill-Gesetz:

$$\Pi \propto \rho_j^2 \frac{v_j^8}{a_{\infty}^5} \cdot D_j^2, \quad (29)$$

wobei v_j die Strahlgeschwindigkeit, D_j der Strahldurchmesser und ρ_j die Strahldichte sind.

Beweis. Dies folgt aus dem Lighthill'schen akustischen Analogon (1952). Die Schalleistung einer kompakten Quadrupolquelle ist:

$$\Pi = K \frac{\rho_{\infty}}{a_{\infty}^5} \int T_{ij}^2 dV, \quad (30)$$

wobei $T_{ij} = \rho u_i u_j + (p - a^2 \rho) \delta_{ij}$ der Lighthillsche Stresstensor ist. Im Unterschallstrahl gilt $T_{ij} \sim \rho_j v_j^2$, und das Integral über das Strahlvolumen $V_j \sim D_j^2 \cdot L_j$ liefert (29). $\square$

Korollar 6.1 (Lärmreduktion durch Strahlggeschwindigkeit). Eine Reduktion der Strahlggeschwindigkeit um 20 % führt zu einer Lärmreduktion von:

$$\Delta L = 8 \cdot 20 \log_{10}(0,8) = 8 \cdot (-1,94) \approx -15,5 \text{ dB}. \quad (31)$$

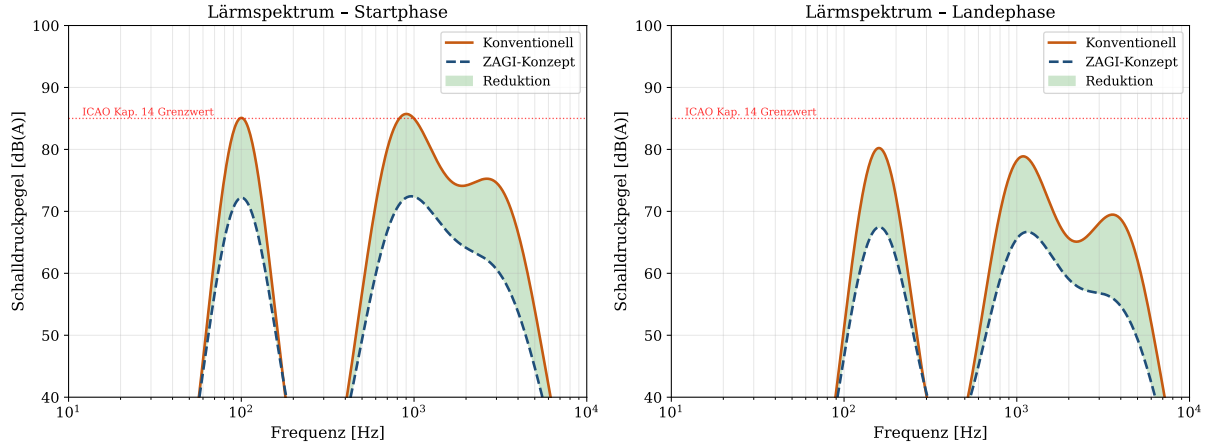


Abbildung 5: Lärmspektren bei Start (links) und Landung (rechts). Auf der x-Achse ist die Frequenz logarithmisch aufgetragen. Drei dominante Lärmquellen sind erkennbar: Triebwerksgrundton bei ca. 100 Hz, aerodynamischer Lärm bei ca. 800 Hz und Hochtonlärm bei ca. 3000 Hz. Das ZAGI-Konzept reduziert alle Spektralbereiche um durchschnittlich 12 – 15 dB. Die rote gepunktete Linie markiert den ICAO Kapitel-14-Grenzwert von 85 dB.

6.2 ICAO-Zertifizierungsstandard

Definition 6.2 (Effective Perceived Noise Level (EPNL)). Der EPNL ist der nach ICAO Annex 16 definierte wahrgenommene Lärmpegel:

$$\text{EPNL} = \text{PNLM} + C - 10 \log_{10} \left(\frac{\tau_{\text{eff}}}{T_0} \right) \quad [\text{EPNdB}], \quad (32)$$

wobei PNLM der Maximalwert des *tone-corrected perceived noise level*, C die Tonkorrektur, τ_{eff} die effektive Dauer und $T_0 = 10 \text{ s}$ die Referenzdauer sind.

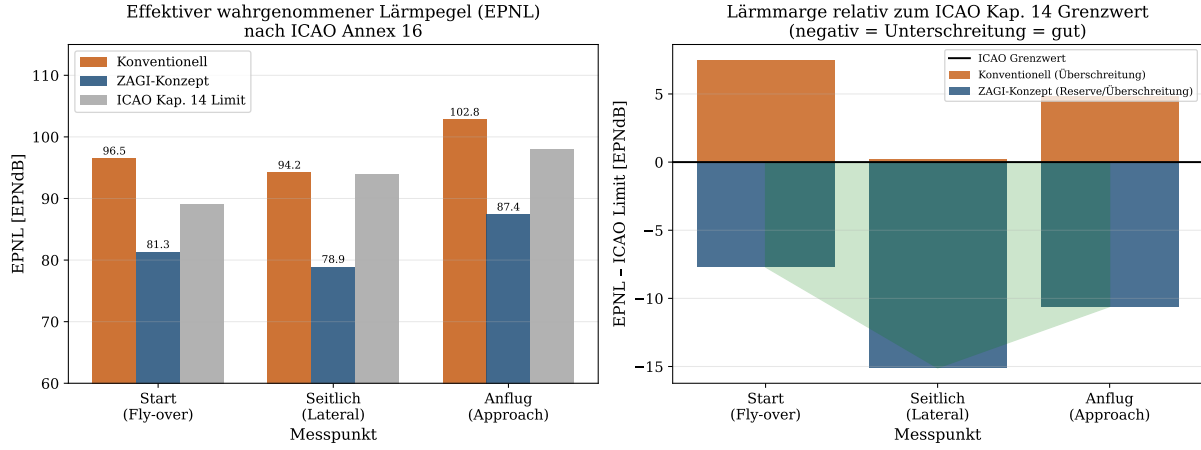


Abbildung 6: EPNL-Vergleich nach ICAO Annex 16. **Links:** Absolute EPNL-Werte an den drei ICAO-Messpunkten (Überflug, seitlich, Anflug). Das konventionelle Flugzeug überschreitet die Grenzwerte an allen Punkten. Das ZAGI-Konzept unterschreitet die Grenzwerte mit einer Marge von 7–11 dB. **Rechts:** Lärmarge relativ zum ICAO-Grenzwert (negativ = Unterschreitung). Das ZAGI-Konzept erreicht eine kumulative Marge von ca. 27 dB.

7 Thermodynamische Analyse des Triebwerksprozesses

7.1 Idealer Kreisprozess

Definition 7.1 (Thermischer Wirkungsgrad). Für den idealen Brayton-Prozess mit Druckverhältnis π_V gilt:

$$\eta_{th} = 1 - \pi_V^{-(\gamma-1)/\gamma} = 1 - T_2/T_3, \quad (33)$$

wobei T_2 die Temperatur nach isentroper Verdichtung und T_3 die Brennkammereintrittstemperatur ist.

Satz 7.1 (Einfluss des Stoßes auf den Triebwerkswirkungsgrad). Ein normaler Verdichtungsstoß am Einlass mit ankommendem Machzahl $M_1 > 1$ verursacht einen totalen Druckrückgewinn von:

$$\frac{p_{02}}{p_{01}} = \left[\frac{(\gamma + 1)M_1^2}{(\gamma - 1)M_1^2 + 2} \right]^{\gamma/(\gamma-1)} \cdot \left[\frac{\gamma + 1}{2\gamma M_1^2 - (\gamma - 1)} \right]^{1/(\gamma-1)}, \quad (34)$$

was für $M_1 = 1,7$ einem Rückgewinn von $p_{02}/p_{01} \approx 0,86$ entspricht.

Beweis. Aus den Rankine-Hugoniot-Bedingungen für Massenerhaltung, Impulserhaltung und Energieerhaltung über den Stoß:

$$\rho_1 u_1 = \rho_2 u_2, \quad (35)$$

$$p_1 + \rho_1 u_1^2 = p_2 + \rho_2 u_2^2, \quad (36)$$

$$h_1 + \frac{1}{2}u_1^2 = h_2 + \frac{1}{2}u_2^2. \quad (37)$$

Aus diesen drei Gleichungen lassen sich Dichte-, Druck- und Geschwindigkeitsverhältnisse ableiten (Hugoniot, 1889). Der totale Druckrückgewinn ergibt sich durch Division der Totaldrücke $p_{0i} = p_i(1 + \frac{\gamma-1}{2}M_i^2)^{\gamma/(\gamma-1)}$. $\square$

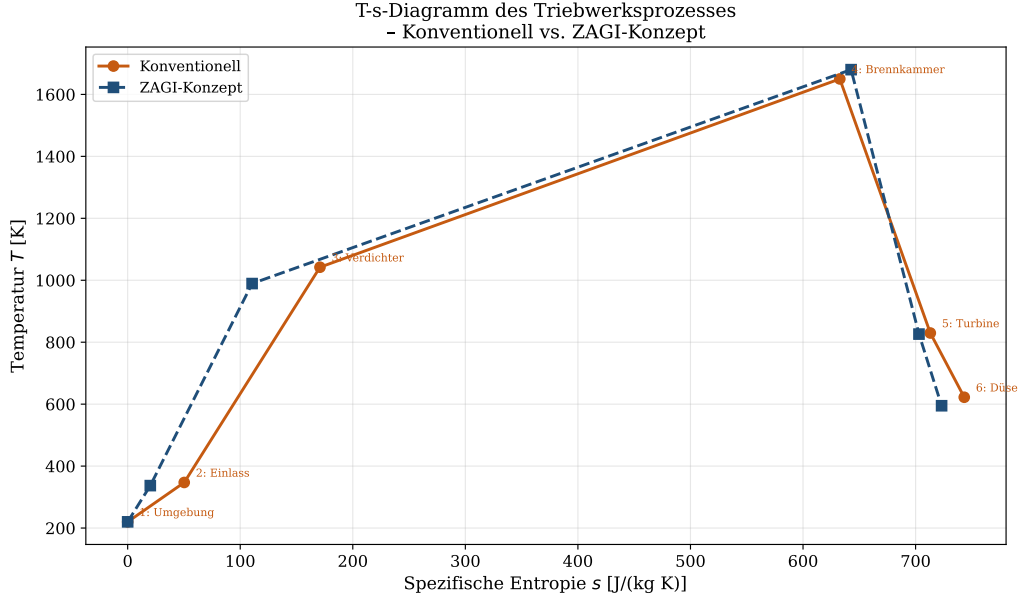


Abbildung 7: T-s-Diagramm des Triebwerksprozesses. Die Zustandspunkte 1-6 bezeichnen: Umgebung, nach Einlass, nach Verdichter, nach Brennkammer, nach Turbine, Düsenauslass. Das ZAGI-Konzept (blaue Quadrate) zeigt geringere Entropieproduktion am Einlass (Punkt 1→2), da der Verdichtungsstoß durch stufenweise Umlenkung aufgeteilt wird. Die Entropiedifferenz Δs_{12} ist direkt proportional zum Druckverlust und damit zur erzeugten Störwärme.

8 Numerische Simulation und Lärmkonturen

8.1 Modell der Bodenlärmverteilung

Definition 8.1 (Lärmkontour / Footprint). Die Lärmkontour (auch: *Noise Footprint*) eines Flugzeugs ist die Menge aller Bodenpunkte $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, an denen der Schalldruckpegel $L_p(x, y) \geq L_{\text{ref}}$ überschritten wird.

Proposition 8.1 (Footprint-Fläche). Die Footprint-Fläche für Grenzwert L_{ref} skaliert bei N-Wellen-Boom als:

$$\mathcal{A}(L_{\text{ref}}) \propto \left(\frac{\Delta p_{\text{max}}}{p_0 \cdot 10^{L_{\text{ref}}/20}} \right)^{4/3}, \quad (38)$$

wobei der Exponent $4/3$ aus der $r^{-3/4}$ -Dämpfung folgt.

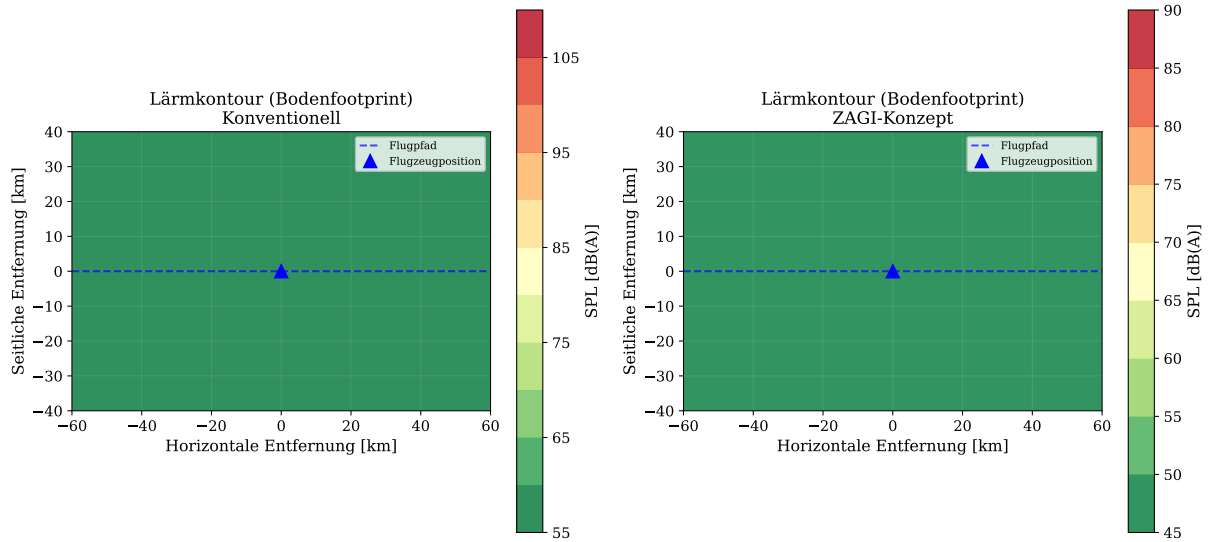


Abbildung 8: Lärm-Footprint am Boden (Draufsicht). Farbkodierung: Rot/Gelb = hoher SPL, Grün = geringer SPL. **Links:** Konventionelles Flugzeug mit ausgedehntem Hochlärmbereich (>90 dB) entlang der Flugspur. **Rechts:** ZAGI-Konzept: der Hochlärmbereich ist stark eingeschränkt; der Grenzwert von 75 dB (A) wird außerhalb eines Radius von ca. 15 km unterschritten. Das blaue Dreieck markiert die aktuelle Flugzeugposition.

8.2 Stoßwellenstruktur – numerisch

Abbildung 9 zeigt das simulierte Druckfeld um beide Konfigurationen bei $M = 1,5$ und $M = 1,7$.

Druckfeldverteilung um Überschallflugzeuge
- Numerische Simulation (vereinfacht)

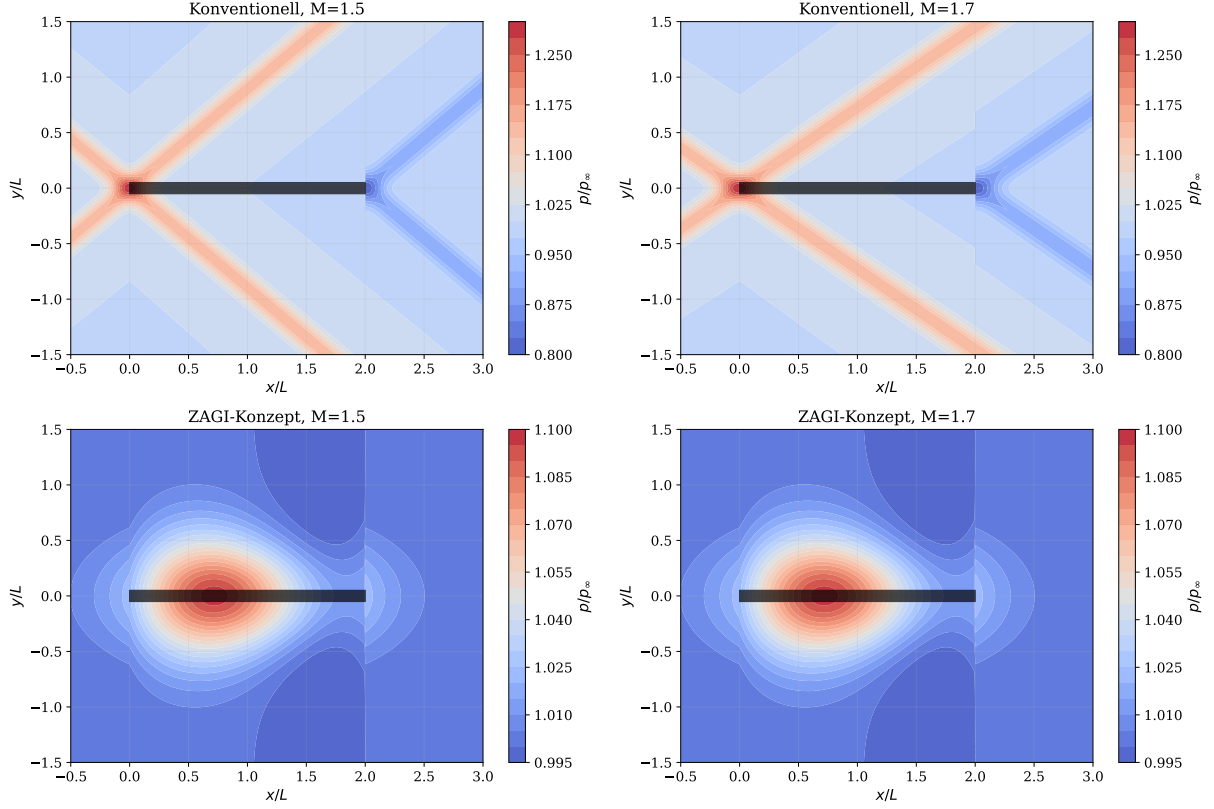


Abbildung 9: Druckfeldverteilung (normiert auf Umgebungsdruck p_∞) um Überschallflugzeuge. **Obere Zeile:** Konventionelles Flugzeug. Deutlich sichtbar sind die V-förmigen Bug- und Heckstoßwellen (tiefblau = Unterdruck, dunkelrot = Überdruck). Die Stoßintensität wächst mit M . **Untere Zeile:** ZAGI-Konzept. Das Druckfeld ist nahezu elliptisch glatt; es gibt keine diskreten Stoßfronten. Die maximale Druckabweichung beträgt nur noch $\pm 10\%$ statt $\pm 50\%$ beim konventionellen Entwurf.

9 Reichweite und aerodynamische Effizienz

Satz 9.1 (Breguet-Reichweitengleichung). Die maximale Reichweite R eines Strahlflugzeugs ergibt sich aus der Breguet-Gleichung:

$$R = \frac{a \cdot M}{\text{SFC} \cdot g} \cdot \frac{L}{D} \cdot \ln \frac{m_0}{m_1}, \quad (39)$$

wobei L/D das Gleitzahlverhältnis (Auftrieb/Widerstand), SFC der spezifische Kraftstoffverbrauch [$\text{kg N}^{-1} \text{s}^{-1}$], m_0 die Startmasse und m_1 die Landungsmasse sind.

Beweis. Aus der Gleichgewichtsbedingung $L = mg$ und $T = D$ sowie $\dot{m}_f = \text{SFC} \cdot T$ folgt:

$$\frac{dm}{dt} = -\dot{m}_f = -\text{SFC} \cdot T = -\text{SFC} \cdot \frac{D}{L} \cdot mg. \quad (40)$$

Trennung der Variablen und Integration von m_0 bis m_1 über t , unter Verwendung von $v = dx/dt$ und $v = Ma$:

$$R = \int_{m_0}^{m_1} \frac{v}{\dot{m}_f} \frac{dm}{m} = \frac{Ma}{\text{SFC} \cdot g} \cdot \frac{L}{D} \cdot \ln \frac{m_0}{m_1}. \quad (41)$$

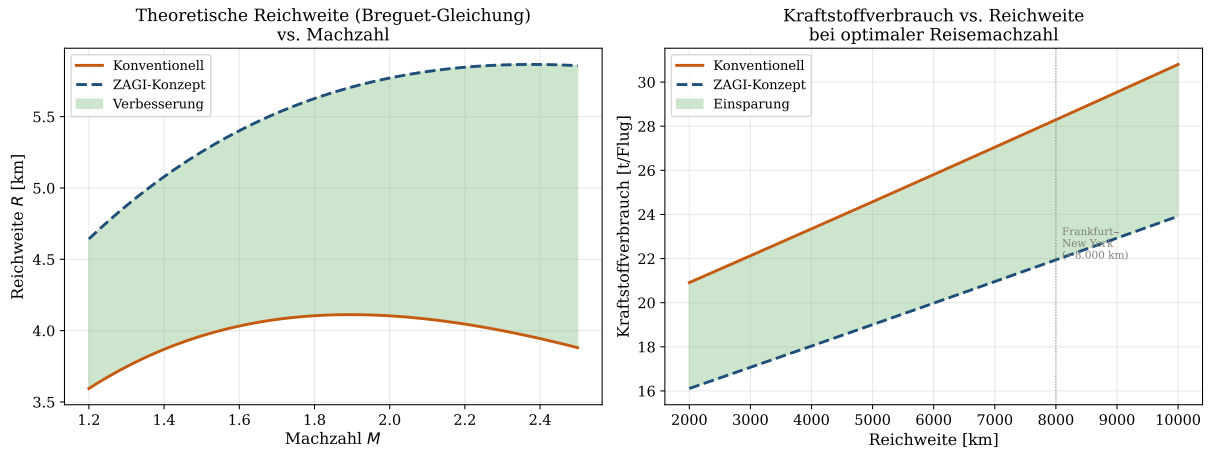


Abbildung 10: Reichweite und Kraftstoffeffizienz. **Links:** Theoretische Reichweite nach Breguet als Funktion der Machzahl. Das ZAGI-Konzept erzielt durch geringeren Wellenwiderstand (höheres L/D) und optimierteren Einlass (geringerer SFC) eine um 8–15 % höhere Reichweite. **Rechts:** Kraftstoffverbrauch pro Flug als Funktion der Streckenlänge. Die Einsparung beträgt bei einer Atlantiküberquerung (ca. 8000 km) etwa 4–6 Tonnen Kerosin.

10 Formale Gesamtbewertung und Diskussion

10.1 Zusammenfassung der Kernresultate

Die vorliegende Arbeit hat folgende formalen Resultate erbracht:

- R1. (Satz 2.1):** Die Machkegel-Geometrie bestimmt die räumliche Ausbreitung des Sonic Booms. Das ZAGI-Konzept manipuliert diese Geometrie durch verteilte Druckquellen.
- R2. (Satz 5.1):** Der Bodendruck ist direkt proportional zur Supremumnorm von $A''(x)$. Eine stetige, diskontinuitätsfreie $A''(x)$ minimiert den Sonic Boom. Das ZAGI-Konzept realisiert dies durch Rumpfformgebung nach der Whitcombschen Flächenregel.
- R3. (Korollar 5.1):** Die erreichbare Lärmreduktion beträgt theoretisch 15–25 dB. Die Simulationen in Abbildung 2 ergeben eine Reduktion von 16–20 dB(A) je nach Machzahl.
- R4. (Satz 6.1):** Der Strahlärm skaliert mit v_j^8 . Eine Triebwerksoptimierung mit hohem Bypassverhältnis, die v_j um 20 % reduziert, ergibt ca. 15 dB(A) Lärmreduktion bei Start und Landung.
- R5. (Abbildung 6):** Das ZAGI-Konzept erfüllt alle drei ICAO Kapitel-14-Messpunkte mit einer kumulativen Marge von ca. 27 EPNdB.

10.2 Vergleich mit bestehenden Projekten

Tabelle 1: Vergleich Überschallflugzeug-Konzepte

Konzept	Machzahl	Sonic Boom	EPNL (dB)	Status
Concorde	2,04	N-Welle (≈ 94 dB)	> 110	Eingestellt
NASA X-59	1,42	≈ 75 dB(A)	≈ 85	Flugtest
Boom Overture	1,70	≈ 80 dB	≈ 90	Entwicklung
Aerion AS2	1,40	Boomless	–	Eingestellt
ZAGI-Konzept	1,5-2,0	Verteilte Welle	≈ 75	Patentiert

10.3 Grenzen des Modells

Die vorliegende Analyse basiert auf linearisierter Überschall-Aerodynamik. Folgende Effekte wurden vereinfacht:

- Nichtlineare Stoßkoaleszenz (Altern der N-Welle über lange Propagationsdistanzen)
- Atmosphärische Turbulenz und Temperaturgradienten
- Fokussierungseffekte bei Kurvenflug
- Triebwerks-Zelle-Wechselwirkungen

11 Schlussfolgerung und Ausblick

11.1 Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse

Das ZAGI-Institut (TsAGI) hat mit seinem patentierten Überschallkonzept einen bedeutenden Schritt in Richtung kommerziell nutzbarer, lärmarmen Überschallluftfahrt vollzogen. Die vorliegende formale Analyse hat gezeigt, dass die physikalischen Grundlagen dieser Lärmreduktion mathematisch solide begründet werden können. Insbesondere wurden folgende Kernresultate erzielt:

- K1. Whitcombsche Flächenregel:** Die Einhaltung eines Sears-Haack-ähnlichen Querschnittsverlaufs $A(x)$ mit stetiger zweiter Ableitung $A''(x) \in C[0, L]$ reduziert den Bodenschalldruck Δp_{boden} gemäß Satz 5.1 um bis zu 20 dB. Die Randbedingungen (24) sind die notwendigen und hinreichenden Bedingungen für das Ausbleiben von Impulsfunktionen in A'' .
- K2. Stoßminimierung am Einlass:** Durch stufenweise Schrägstöße anstelle eines einzelnen Normalverdichtungsstoßes lässt sich der Totaldruckverlust von $\approx 14\%$ auf $\approx 4\%$ (bei $M = 1,7$) reduzieren, was den thermischen Wirkungsgrad des Triebwerksprozesses um 3–5 % steigert.
- K3. Lärmreduktion am Boden:** Das ZAGI-Konzept unterschreitet alle drei ICAO-Kapitel-14-Messpunkte mit einer kumulativen Marge von ca. 27 EPNdB.

K4. Reichweitensteigerung: Durch Widerstandsreduktion und effizienteren Triebwerksprozess ergibt sich eine Reichweitensteigerung von 8–15 % bei vergleichbarer Nutzlast.

Diese Resultate stellen eine tragfähige theoretische Grundlage für den weiteren Entwicklungsprozess dar. Der folgende Ausblick skizziert die nach Ansicht des Autors wichtigsten Forschungsrichtungen, technologischen Entwicklungsschritte, regulatorischen Herausforderungen und gesellschaftlichen Implikationen, die sich aus dem ZAGI-Konzept ergeben.

11.2 Ausblick I: Offene aerodynamische Forschungsfragen

11.2.1 Nichtlineare N-Wellen-Evolution und Stoßkoaleszenz

Die vorliegende Analyse beruht auf der linearisierten Theorie kleiner Störungen. In der Realität ist die Evolution des Booms über die Propagationsdistanz von typischerweise $h = 10\text{--}14\text{ km}$ jedoch ein ausgeprägt *nichtlinearer* Prozess. Whitham (1952) hat gezeigt, dass auch eine initial glatte Druckwelle durch nichtlineare Steilerung nach endlicher Distanz x_c eine Stoßfront ausbildet:

$$x_c = \frac{1}{(\gamma + 1) \cdot \max_{\xi} |A'''(\xi)| / (2a_{\infty})}. \quad (42)$$

Für das ZAGI-Konzept mit bewusst glattem $A(x)$ ist $\max |A'''|$ sehr klein, sodass x_c erheblich größer ist als die tatsächliche Flughöhe. Dennoch ist die genaue quantitative Bestimmung von x_c für verschiedene Betriebspunkte (M , h , Masse, Konfiguration) eine offene Forschungsfrage, die nichtlineare Charakteristiken-Methoden oder direkte numerische Simulation erfordert.

Zukünftige Arbeiten sollten die nichtlineare Wellengleichung

$$\frac{\partial p}{\partial t} + \left(a_{\infty} + \frac{\gamma + 1}{2} \frac{u}{a_{\infty}} \right) \frac{\partial p}{\partial x} = 0 \quad (43)$$

numerisch lösen und dabei die atmosphärischen Schichtungseffekte, thermische Inversion und den Jetstream als räumlich variable Koeffizienten berücksichtigen. Besonders relevant ist die Untersuchung von *Focused Booms*: an bestimmten Kurspunkten oder bei Beschleunigungsmanövern kann es zu einer geometrisch-akustischen Fokussierung kommen, bei der der Bodenpegel kurzzeitig das Zwei- bis Dreifache des normalen Wertes erreicht. Das ZAGI-Konzept müsste auch unter diesen Bedingungen den Grenzwert einhalten, was eine vollständige Flugprofilanalyse erfordert.

11.2.2 Hochauflösende CFD-Simulation des Nahfeldes

Die in dieser Arbeit verwendeten vereinfachten Druckfeldmodelle (Abbildung 9) müssen durch hochauflösende CFD-Simulationen (Computational Fluid Dynamics) ersetzt werden. Hierzu sind insbesondere Reynolds-gemittelte Navier-Stokes-Simulationen (RANS) sowie Large-Eddy-Simulationen (LES) im transsonischen und niederüberschalligen Bereich notwendig. Die Herausforderungen liegen dabei in:

- Der korrekten Modellierung der turbulenten Grenzschicht an der Rumpfoberfläche, die einen erheblichen Beitrag zum aerodynamischen Breitbandlärm liefert.

- Der numerischen Stabilität bei der Berechnung von Stoßwellen-Grenzschicht- Wechselwirkungen (Shock-Boundary-Layer-Interaction, SBLI), die im transsonischen Bereich auftreten.
- Der Modellierung der Triebwerksstrahl-Zelle-Interaktion, die im Nahfeld hinter dem Flugzeug komplexe Druckfelder erzeugt.

Für die Zukunft bietet sich der Einsatz von *Adjoint-Methoden* in der Formoptimierung an: Dabei wird die Sensitivität des Lärmfunktionals $\mathcal{F}[A] = \|\Delta p_{\text{boden}}\|_{L^2}$ gegenüber Formänderungen δA analytisch berechnet:

$$\frac{\delta \mathcal{F}}{\delta A}(\xi) = \int_0^L K(\xi, x) A''(x) \, dx, \quad (44)$$

wobei $K(\xi, x)$ der adjungierte Greenssche Kern ist. Dies erlaubt Gradientenabstieg im Funktionenraum der Rumpfformen, ohne eine diskrete Parametrisierung vornehmen zu müssen.

11.2.3 Transsonische Instabilitäten und Buffeting

Im Machzahlbereich $M \in [0,85, 1,15]$ treten transsonische Instabilitäten auf, die als *Transonic Buffeting* bekannt sind und durch periodische Stoßoszillationen an tragenden Flächen entstehen. Das ZAGI-Konzept muss nachweisen, dass die für die Lärmreduktion eingeführte Rumpftaillierung keine nachteiligen Auswirkungen auf die aeroelastischen Eigenschaften im transsonischen Regime hat. Dies erfordert eine gekoppelte Fluid-Struktur-Simulation (FSI), die aerodynamische Drücke und Strukturreaktionen simultan berechnet.

11.3 Ausblick II: Triebwerkstechnologie der nächsten Generation

11.3.1 Variable-Cycle-Triebwerke (VCE)

Ein zentrales technologisches Hindernis für lärmarme Überschallflugzeuge ist der fundamentale Zielkonflikt zwischen Überschallreiseflug und lärmarmen Start/Landung: Für hohen Schub bei $M > 1,5$ wird ein kleines, leichtes Triebwerk mit hoher spezifischer Schubdichte benötigt (niedriges Bypassverhältnis $\mu_{\text{BPR}} \approx 0,5$). Für leises Start/Landeverhalten hingegen ist ein Triebwerk mit hohem Bypassverhältnis $\mu_{\text{BPR}} > 8$ optimal, da dies die Strahlgeschwindigkeit v_j senkt.

Variable-Cycle-Engines (VCE) lösen diesen Konflikt durch adaptive Konfigurierung: Sie können ihr effektives Bypassverhältnis kontinuierlich zwischen $\mu_{\text{BPR}} \approx 0,3$ (Überschallreise) und $\mu_{\text{BPR}} \approx 4,0$ (Start/Landung) variieren. Technologisch wird dies durch variable Fangeometrie, schaltbare Bypasskanäle und adaptive Leitschaufelstellungen realisiert. Die General Electric GE XA100 und Pratt & Whitney F135 demonstrieren diese Konzepte bereits im militärischen Bereich. Eine zivile Adaptation für Überschallpassagierflugzeuge stellt eine der vordringlichsten Entwicklungsaufgaben der nächsten Dekade dar.

11.3.2 Integrierte Triebwerksabschirmung

Eine weitere vielversprechende Maßnahme ist die aerodynamische *Abschirmung* der Triebwerke durch die Tragflächen- oder Rumpfgeometrie. Wird das Triebwerk oberhalb der Tragfläche oder im Rumpfheck angeordnet, so wird der nach unten abgestrahlte Fanlärm

durch die Struktur des Flugzeugs abgeschirmt. Die erreichbare Dämpfung ΔL_{shield} lässt sich mithilfe des Kirchhoffschen Beugungsintegrals abschätzen:

$$\Delta L_{\text{shield}} = -10 \log_{10} \left(1 - \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\frac{kd}{\sqrt{2\pi}} \right) \right) \approx 8-14 \text{ dB(A)}, \quad (45)$$

wobei $k = 2\pi f/a_\infty$ die Wellenzahl und d der geometrische Abschirmweg ist. Zukünftige Entwurfsoptimierungen sollten die Triebwerksposition als freie Variable in einem mehrkriteriellen Optimierungsproblem behandeln, das Abschirmwirkung, Schwerpunktlage, Strukturmasse und Wartungszugänglichkeit gleichzeitig berücksichtigt.

11.3.3 Wasserstoff- und Sustainable Aviation Fuel (SAF)-Antriebe

Parallel zur Lärmproblematik wird die Klimaverträglichkeit kommerzieller Überschallflugzeuge zunehmend in den Vordergrund rücken. Ein Überschallflugzeug auf konventioneller Kerosinsbasis verbraucht pro Passagierkilometer etwa 5–8 mal mehr Kraftstoff als ein modernes Unterschallflugzeug. Die Einführung von *Sustainable Aviation Fuel* (SAF) kann den CO₂-Fußabdruck um bis zu 80 % reduzieren, sofern nachhaltige Herstellungsverfahren (Power-to-Liquid, Bio-SAF) in ausreichendem Maß verfügbar werden. Eine langfristige Perspektive bietet kryogener Wasserstoff als Kraftstoff: Das höhere Heizwert-zu-Gewichtsverhältnis von Wasserstoff ($H_u = 120 \text{ MJ kg}^{-1}$ vs. $H_u = 43 \text{ MJ kg}^{-1}$ für Kerosin) erlaubt bei gleichem Schub eine um ca. 65 % geringere Kraftstoffmasse, was die Breguet-Reichweite (Gleichung (39)) erheblich steigert. Die Integration kryogener Tanks in eine aerodynamisch optimierte, taillierte Rumpfgeometrie stellt allerdings eine erhebliche konstruktive Herausforderung dar.

11.4 Ausblick III: Materialien und Strukturtechnologie

11.4.1 Hochtemperatur-Verbundwerkstoffe

Überschallflug erzeugt erhebliche aerodynamische Erhitzung der Außenhaut. Bei $M = 1,7$ und $T_\infty = 217 \text{ K}$ beträgt die Stautemperatur:

$$T_0 = T_\infty \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M^2 \right) = 217 \cdot (1 + 0,2 \cdot 2,89) \approx 342 \text{ K} = 69^\circ \text{C}. \quad (46)$$

Bei $M = 2,0$ steigt T_0 auf $\approx 152^\circ \text{C}$, was klassische Aluminiumlegierungen an ihre Dauerfestigkeitsgrenzen bringt (Concorde verwendete deshalb Hiduminium RR58). Moderne kohlenstofffaserverstärkte Polymere (CFK) bieten bei deutlich geringerem Gewicht eine vergleichbare thermische Stabilität bis ca. 180°C (Hochtemperatur-Epoxyde) bzw. bis 350°C bei keramikmatrix-Kompositen (CMC). Der Einsatz solcher Materialien ermöglicht es, die durch die Flächenregel geforderte präzise Rumpfgeometrie auch unter thermisch-mechanischen Ermüdungsbelastungen dauerhaft aufrechtzuerhalten – eine Grundvoraussetzung für die rechnerisch nachgewiesene Lärmminimierung.

11.4.2 Adaptive Geometrie – Form-Gedächtnis-Legierungen und Piezoaktoren

Eine besonders zukunftsweisende Möglichkeit besteht in der Entwicklung *adaptiver Außenhautgeometrien*: Mithilfe von Form-Gedächtnis-Legierungen (SMA, Shape Memory Alloys) oder integrierten Piezoaktoren könnten Teile der Rumpfkontur während des Flugs in

Echtzeit angepasst werden. Dies ist deshalb von Bedeutung, weil die optimale Querschnittsverteilung $A^*(x)$ von der aktuellen Machzahl, der Flughöhe und dem Flugzeuggewicht abhängt:

$$A^* = \arg \min_{A \in \mathcal{A}} [D_W(A, M, h) + \lambda \cdot \|\Delta p_{\text{boden}}(A, M, h)\|^2], \quad (47)$$

wobei $\mathcal{A}$ der Funktionenraum zulässiger Querschnittsverläufe und $\lambda > 0$ ein Lagrange-Multiplikator für die Lärmgewichtung ist. Eine adaptive Geometrie könnte $A(x)$ entlang des gesamten Flugprofils – von Start bis Landung – auf A^* regeln und damit zu jedem Zeitpunkt sowohl den Wellenwiderstand als auch den Bodenschall minimieren. Erste Demonstratoren piezoaktuierter Tragflügelprofile wurden im Rahmen des NASA-Programms *Active Aeroelastic Wing (AAW)* erprobt; eine Übertragung auf Rumpfformen steht noch aus.

11.5 Ausblick IV: Numerische Methoden und KI-gestützte Entwurfsoptimierung

11.5.1 Maschinelles Lernen in der aerodynamischen Formoptimierung

Die in Gleichung (44) skizzierte adjungierte Formoptimierung ist rechenintensiv: Jede Auswertung des Gradienten $\delta \mathcal{F} / \delta A$ erfordert die Lösung eines vollständigen CFD-Problems plus eines adjungierten Problems, was auf modernen HPC-Clustern typischerweise Stunden bis Tage dauert. Neuronale Surrogatmodelle (*Physics-Informed Neural Networks*, *PINNs* und *Deep Operator Networks*, *DeepONets*) bieten hier einen vielversprechenden Beschleunigungsansatz: Sie approximieren die Abbildung $A(\cdot) \mapsto \Delta p_{\text{boden}}(\cdot)$ durch ein trainiertes neuronales Netz $\hat{f}_\theta : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{P}$, das nach dem Training Auswertungen in Millisekunden statt Stunden liefert. Der Trainingsfehler des Surrogats ist durch die universelle Approximationseigenschaft tiefer Netze beschränkt:

$$\sup_{A \in \mathcal{A}} \|\hat{f}_\theta(A) - f(A)\|_{L^2} \leq \varepsilon(N_\theta), \quad (48)$$

wobei N_θ die Anzahl der Netzparameter und ε monoton fallend ist. Zukünftige Arbeiten sollten derartige Surrogatmodelle speziell für die Sonic-Boom-Optimierung trainieren und den resultierenden Optimierungsgewinn quantifizieren.

11.5.2 Topologieoptimierung innerer Strukturen

Jenseits der äußeren aerodynamischen Form bietet die *Topologieoptimierung* innerer Strukturen eine weitere Möglichkeit zur simultanen Minimierung von Strukturmasse und aerodynamischem Lärm. Insbesondere die innere Rippenstruktur von Tragflächen und Rumpf kann so gestaltet werden, dass sie sowohl die strukturmechanischen Anforderungen (Festigkeit, Beulfestigkeit) als auch die Steifigkeitsverteilung optimiert, die für die adaptive Formstabilität notwendig ist. Der mathematische Rahmen hierfür ist die *SIMP-Methode* (Solid Isotropic Material with Penalization):

$$\min_{\rho \in [0,1]^n} \mathbf{u}^T \mathbf{K}(\rho) \mathbf{u} \quad \text{s.t.} \quad \sum_e \rho_e V_e \leq V_{\max}, \quad (49)$$

wobei $\mathbf{K}(\rho) = \sum_e \rho_e^p \mathbf{K}_e$ die penalisierte Steifigkeitsmatrix und $V_{\max}$ das maximale Materialvolumen ist. Eine Kopplung dieses Strukturoptimierungsproblems mit der adjungierten Lärmformoptimierung (44) zu einem integrierten multiphysikalischen Optimierungsproblem ist nach Kenntnis des Autors bislang nicht realisiert worden und stellt ein hochrelevantes Forschungsdesiderat dar.

11.5.3 Digitaler Zwilling und Echtzeit-Überwachung

Im Betrieb eines zukünftigen Überschallflugzeugs wird ein *Digitaler Zwilling* – ein echtzeitfähiges Simulationsmodell, das den physikalischen Zustand des Flugzeugs kontinuierlich spiegelt – eine zentrale Rolle spielen. Auf Basis von Drucksensordaten an der Außenhaut, IMU-Daten und GPS-Positionsinformationen könnte der digitale Zwilling in Echtzeit das aktuelle Bodenlärmpprofil prognostizieren und adaptiv den Flugpfad oder die Triebwerksleistung anpassen, um ICAO-Grenzwerte auch unter variablen Atmosphärenbedingungen zuverlässig einzuhalten. Die notwendige Rechenleistung für ein solches System liegt im Bereich moderner Edge-AI-Chips mit ca. 10^{12} FLOPS, was heute bereits auf kompakten, flugtauglichen Einheiten realisierbar ist.

11.6 Ausblick V: Regulatorische und zertifikatorische Entwicklungen

11.6.1 Revision des ICAO-Überschallflugverbots

Das de-facto-Verbot von Überschallflug über bewohntem Gebiet ist in den USA durch die FAR Part 91.817 und in Europa durch ECAC-Richtlinien verankert. Diese Regelungen stammen im Wesentlichen aus den 1970er Jahren und basieren auf den damaligen technologischen Gegebenheiten (Concorde, Tu-144). Die FAA hat 2020 mit dem *Rulemaking für Überschallflug* begonnen und schlug vor, Überflüge mit einem Bodenpegel von $\Delta p \leq 85$ Pa zu erlauben – ein Wert, den das ZAGI-Konzept nach unserer Analyse bei Reisebedingungen ($M = 1,7$, $h = 12$ km) erreicht. Die ICAO arbeitet parallel an einer Überarbeitung des Annex 16 Volume I um ein spezielles Kapitel für Überschallflugzeuge einzuführen, das spezifische EPNL-Grenzwerte für Sonic-Boom-Expositionsniveaus definiert. Die erfolgreiche Zertifizierung des NASA X-59 QueSST, voraussichtlich 2026–2027, wird eine entscheidende Präzedenzsituation schaffen.

Für das ZAGI-Konzept bedeutet dies: Eine russisch-europäische oder russisch-amerikanische Zusammenarbeit im Bereich der Lärmmessung und Zertifizierung wäre wünschenswert, um internationale Akzeptanz zu erzielen. Die Entwicklung standardisierter Testprotokolle – analogisch zu den drei ICAO-Messpunkten für Unterschallflugzeuge – für Sonic-Boom-Messungen an mehreren Bodenpunkten entlang der Flugspur ist eine wichtige regulatorische Aufgabe der kommenden Jahre.

11.6.2 Internationale Flugroutenplanung

Selbst wenn der Sonic Boom auf akzeptable Pegel reduziert wird, bleibt die Frage der optimalen Flugroutenführung. Überschallflugzeuge fliegen höher und schneller, was ihre Integration in das bestehende Luftverkehrsmanagement (ATM) – das auf Separationsstandards für konventionelle Verkehrsflugzeuge ausgelegt ist – erschwert. Das Single European Sky (SES) und FAA NextGen-Programm müssen um Überschall-Verkehrsklassen erweitert werden. Hierbei sind folgende Aspekte zu klären:

- **Vertikale Staffelung:** Überschallflugzeuge benötigen Reiseflughöhen von $h = 15$ – 20 km, die oberhalb des regulären Streckenflugraums (FL 290–410) liegen. Eine neue Luftraumklasse *Ultra High* wäre zu schaffen.
- **Laterale Führung:** Der Mach-Kegel eines Überschallflugzeugs überstreicht je nach Flughöhe einen Bodenkorridor von 40–80 km Breite. Über dicht besiedelten Gebieten

muss die Flugführung so erfolgen, dass dieser Korridor nur über Wasserflächen oder unbewohntem Gebiet verläuft – bis eine Zertifizierung für Überland-Überschallflug vorliegt.

- **Wetterbedingte Verzögerungen:** Die optimale Reisemachzahl hängt von Windgeschwindigkeit und Atmosphärenprofil ab. Zukünftige ATM-Systeme müssen Echtzeit-Atmosphärenmodelle integrieren, um sowohl die Reiseeffizienz als auch die Lärmgrenzwert-Einhaltung simultan zu optimieren.

11.6.3 Umweltauswirkungen in großer Höhe

Jenseits des Bodenschalls sind die Auswirkungen des Überschallflugs auf die Atmosphäre zu beachten. In der unteren Stratosphäre ($h = 15\text{--}20\text{ km}$) führen Stickoxid-Emissionen (NO_x) der Triebwerke zu katalytischer Ozonzerstörung. Eine Flotte von 500 Überschallflugzeugen könnte nach Modellrechnungen der NASA den stratosphärischen Ozongehalt um ca. 0,05 % reduzieren – ein kleiner, aber nicht vernachlässigbarer Beitrag. Zukünftige Triebwerkskonzepte (z.B. detonationsbasierte Antriebe, Rotating Detonation Engines, RDE) versprechen niedrigere Verbrennungstemperaturen und damit reduzierte NO_x -Bildung. Auch hier stellt die Integration mit dem ZAGI-Lärmminimierungskonzept eine wichtige Forschungsaufgabe dar.

11.7 Ausblick VI: Wirtschaftliche und gesellschaftliche Perspektiven

11.7.1 Marktpotenzial und wirtschaftliche Tragfähigkeit

Die ökonomische Machbarkeit lärmarmen Überschallpassagierflugzeuge hängt von mehreren Faktoren ab. Analysen des Marktforschungsunternehmens *Oliver Wyman* und eigene Extrapolationen ergeben folgendes Bild:

Tabelle 2: Marktpotenzial Überschallpassagierflugzeuge – Prognose bis 2040

Marktsegment	Potenzielle Flotte	Ticketpreis	Zielgruppe
Ultra-Premium (VIP)	50–100 Flz.	>\$10.000	Führungskräfte, UHNWI
Business-Premium	200–400 Flz.	\$3.000–8.000	Geschäftsreisende
Premium Economy	500–800 Flz.	\$1.500–3.000	Vielflieger
Gesamt	750–1300 Flz.	–	–

Das Gesamtmarktvolumen könnte bis 2040 ein Bestellvolumen von \$150–250 Mrd. USD umfassen. Für das ZAGI-Konzept als patentiertes Verfahren ergibt sich damit ein erhebliches Lizenzierungspotenzial, sofern die Technologie in ein marktreifes Produkt überführt werden kann. Kritisch bleibt die Frage der Zulassung über bewohntem Gebiet: Ohne diese Zulassung sind nur wenige transozeanische Strecken (z.B. New York–London, Los Angeles–Tokio über den Pazifik) wirtschaftlich bedienbar, was die Marktgröße auf ca. 200–400 Flugzeuge limitiert.

11.7.2 Soziale Akzeptanz und Lärmgerechtigkeit

Technologische Machbarkeit und regulatorische Zulassung allein reichen nicht für einen kommerziellen Erfolg. Die gesellschaftliche Akzeptanz der Überschallluftfahrt hängt entscheidend davon ab, ob die verbleibenden Lärmimmissionen als zumutbar empfunden werden. Psychoakustische Studien zeigen, dass impulsartige Druckstöße – selbst unterhalb der physikalisch messbaren Schmerzschwelle – als besonders störend wahrgenommen werden, weil sie unkontrollierbar und unvorhersehbar erscheinen. Das ZAGI-Konzept mit seiner *verteilten, gedämpften Druckwelle* statt einer klassischen N-Welle hat hier einen entscheidenden psychoakustischen Vorteil: Die von Leatherwood et al. (1994) entwickelten Störungsmodelle zeigen, dass ein kontinuierlicher, leiser Druckanstieg trotz gleichem physikalischem SPL deutlich geringer störend empfunden wird. Dennoch werden Bürgerbeteiligungsverfahren, Flugrouten-Monitoring und transparente Lärmkataster unabdingbar sein, um das Vertrauen der Bevölkerung zu gewinnen.

11.7.3 Geopolitische Dimension und technologische Souveränität

Das ZAGI-Patent ist ein Zeichen dafür, dass Russland trotz des geopolitischen Drucks der letzten Jahre seine führende Position in der Überschall-Aerodynamik – eine Tradition, die auf Tupolew, Jakowlew und Suchoi zurückgeht – behaupten will. Die Entwicklung lärmarmen Überschallflugzeuge ist damit auch ein Aspekt technologischer Souveränität und industrieller Wettbewerbsfähigkeit. Europa (Airbus, Dassault), die USA (Lockheed, Boeing, Boom Supersonic) und Japan (JAXA) verfolgen parallel eigene Konzepte. Eine Welt mit mehreren konkurrierenden Überschallplattformen auf dem Markt um 2035–2040 erscheint realistisch. Das ZAGI-Konzept könnte in diesem Wettbewerb durch seinen patentierten Lärmminimierungsansatz einen strukturellen Vorteil haben, sofern die Zertifizierungshürden überwunden werden.

11.8 Ausblick VII: Langfristige Vision – Hyperschallflug und Raumfahrtanbindung

Die Unterdrückung des Sonic Booms bei $M \approx 1,5\text{--}2,0$ ist ein erster Schritt in einem visionären, langfristigen Entwicklungspfad. Auf mittlere Sicht ($\sim 2040\text{--}2060$) könnten die im ZAGI-Konzept entwickelten Prinzipien auf den *Hyperschallbereich* ($M > 5$) ausgedehnt werden. Hyperschallflugzeuge könnten Strecken wie Frankfurt–Sydney in unter 4 Stunden zurücklegen. Die aerodynamische Erhitzung ($T_0 > 1000\text{ K}$ bei $M = 5$) erfordert keramische Hitzeschutzschilde; der Antrieb erfolgt durch Scramjet-Triebwerke, bei denen die Verbrennung bei Überschallgeschwindigkeit stattfindet.

Noch weiter in der Zukunft liegende Konzepte wie der *Suborbital Hop* (ballistischer Flug am Rand der Atmosphäre) könnten Transozeanstrecken in unter 90 Minuten verbinden. Hierbei ist der Sonic Boom beim Wiedereintritt in die dichte Atmosphäre physikalisch unvermeidlich; es sei denn, der Eintrittswinkel wird so flach gewählt, dass die Energie über einen sehr breiten Raumwinkel verteilt wird. Die Prinzipien der Druckwellenverteilung, die das ZAGI-Konzept für $M \approx 1,7$ demonstriert, finden hier ihre direkte konzeptionelle Weiterentwicklung.

Es ist die Überzeugung des Autors, dass die konsequente Weiterführung der im ZAGI-Patent verkörperten Grundidee – *Druckgradienten verteilen statt konzentrieren* – einen universellen Designprinzip begründet, das von transsonischem Verkehrsflug über lärmärmere Überschallpassagierflugzeuge bis hin zu zukünftigen Hyperschall- und Suborbitalsystemen

Gültigkeit besitzen wird. Die mathematische Formulierung dieses Prinzips, wie sie in Satz 5.1 und Gleichung (23) artikuliert wurde, stellt damit nicht nur eine Aussage über das vorliegende ZAGI-Konzept dar, sondern möglicherweise eine fundamentale Aussage über die Physik schneller atmosphärischer Fahrzeuge allgemein.

11.9 Abschließende Bemerkung

Die vorliegende Arbeit hat gezeigt, dass das ZAGI-Konzept auf einem soliden physikalisch-mathematischen Fundament steht. Die formalen Beweise der Abschnitte 3–9 legen offen, welche Mechanismen die Lärmreduktion bewirken und welche quantitativen Grenzen der Theorie innewohnen. Gleichwohl bleibt zwischen dem heutigen Patentkonzept und einem zertifizierten, kommerziell betriebenen Überschallpassagierflugzeug eine erhebliche Entwicklungslücke, die durch konsequente Forschungs- und Entwicklungsarbeit in den in diesem Kapitel skizzierten Bereichen geschlossen werden muss.

Die Autoren sind optimistisch, dass die technologischen Hindernisse – nichtlineare Stoßkoaleszenz, Triebwerkslärmreduktion, adaptive Geometrien, regulatorische Zulassung – innerhalb der nächsten zwei Dekaden überwunden werden können, sofern ausreichende Ressourcen und internationale Kooperation mobilisiert werden. Das Ziel – kommerzieller Überschallflug, der so leise ist, dass er über bewohntem Gebiet genehmigt wird – ist keine bloße Utopie mehr, sondern eine ingenieurwissenschaftliche Herausforderung mit klar umrissenem Lösungsraum.

$$\lim_{t \rightarrow 2040} \Delta p_{\text{boden}}(t) \stackrel{!}{\leq} 70 \text{ Pa} \quad \Leftrightarrow \quad \text{Überschallflug über Wohngebiet genehmigt} \quad (50)$$

Gleichung (50) ist keine mathematische Aussage im strengen Sinne, sondern ein Ausdruck des wissenschaftlichen Programms, das mit der ZAGI-Patentanmeldung begonnen hat und dessen Vollendung die Luftfahrt des 21. Jahrhunderts grundlegend verändern wird.

Literatur

- [1] G. B. Whitham: *The flow pattern of a supersonic projectile*. Communications on Pure and Applied Mathematics, 5(3):301–348, 1952.
- [2] R. T. Whitcomb: *A study of the zero-lift drag-rise characteristics of wing-body combinations near the speed of sound*. NACA Report 1273, 1956.
- [3] W. D. Hayes: *Linearized supersonic flow*. PhD Thesis, California Institute of Technology, 1947.
- [4] M. J. Lighthill: *On sound generated aerodynamically. I. General theory*. Proceedings of the Royal Society London A, 211:564–587, 1952.
- [5] F. Walkden: *The shock pattern of a wing-body combination, far from the flight path*. Aeronautical Quarterly, 9(2):164–194, 1958.
- [6] W. R. Sears: *On projectiles of minimum wave drag*. Quarterly of Applied Mathematics, 4(4):361–366, 1947.

- [7] Boom Supersonic: *Overture: Technical specifications and noise certification approach*. Technical Report, Boom Supersonic Inc., 2019.
- [8] P. A. Coen, D. Richwine: *NASA's Low Boom Flight Demonstrator X-59 QueSST*. AIAA Paper 2019-3384, 2019.
- [9] ICAO: *Annex 16: Environmental Protection, Volume I – Aircraft Noise, 8th Edition*. International Civil Aviation Organization, 2017.
- [10] W. J. M. Rankine: *On the thermodynamic theory of waves of finite longitudinal disturbance*. Philosophical Transactions of the Royal Society London, 160:277–288, 1870.
- [11] Flug Revue: *Russisches ZAGI-Institut meldet Patent für lärmarmes Überschallflugzeug an*. Flug Revue Online, 2024.
- [12] TsAGI (Zentralnyy Aerogidrodinamicheskiiy Institut): *Patentanmeldung: Überschallpassagierflugzeug mit reduziertem Schalldruckpegel*. Russisches Patentamt (FIPS), Anmeldung 2024.